Retten E-Fuels den Verbrenner?

Name: _____

Klasse: _____ ●●○

Start (3 Minuten, allein, leise): Nenne zwei Möglichkeiten, ein Auto ohne Benzin anzutreiben oder ein Haus ohne Öl und Gas zu heizen. Denke an die letzte Stunde.

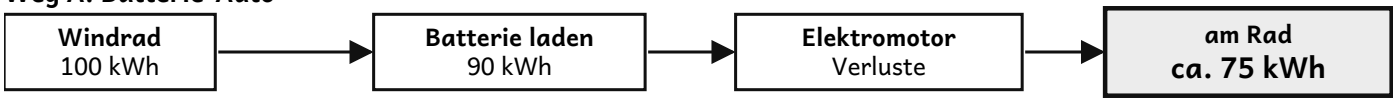
Euer Fall heute: In der Debatte um das Verbrenner-Aus ab 2035 sagen manche: „Mit E-Fuels aus Windstrom können wir weiter Verbrenner fahren. Batterie-Autos braucht man nicht." Stimmt die Aussage? Entscheidet am Ende der Stunde selbst.

M1 · Was sind E-Fuels? (eigene Zusammenfassung)

E-Fuels sind Kraftstoffe, die mit Strom hergestellt werden (E-Benzin, E-Diesel, E-Kerosin).
1. Elektrolyse: Strom spaltet Wasser in **Wasserstoff** und Sauerstoff.
2. CO_2 gewinnen: Das CO_2 kommt aus der Luft oder aus Abgasen.
3. Synthese: Aus Wasserstoff und CO_2 entsteht flüssiger Kraftstoff.
E-Fuels sind nur klimaneutral, wenn der Strom aus Wind oder Sonne kommt und das CO_2 aus der Luft stammt. Man kann sie in normalen Autos und an Tankstellen nutzen.

M2 · Zwei Wege vom Windrad bis zum Rad

Weg A: Batterie-Auto



Weg B: Auto mit Verbrennungsmotor und E-Fuel

Alle Werte in kWh (Kilowattstunden), gerundet. Wie viel von 100 kWh Windstrom kommt am Rad an?

Quelle: gerundete Richtwerte nach UBA (Batterie-Auto) und Öko-Institut („bis zu fünfmal ineffizienter").

1 **Formuliere** eine Frage, die sich dir bei M2 stellt. Schreibe sie als ganzen Satz auf. Fang an mit „Warum …?" E–F

2 **Vergleiche** Weg A und Weg B. Wie viele kWh von 100 kWh kommen jeweils am Rad an? Fülle den Satz aus. E

Bei Weg A kommen ca. _____ kWh von 100 kWh am Rad an, bei Weg B nur ca. _____ kWh.

3 **Erkläre** mit M1 und M2, warum bei Weg B viel weniger am Rad ankommt. Nenne die drei Umwandlungsschritte von Weg B. F

Wortspeicher: E-lek-tro-ly-se · Syn-the-se · Ver-bren-nungs-mo-tor · Ab-wär-me · Ver-lust
Satzbausteine: „Bei Weg B wird der Strom erst … umgewandelt. Danach …" · „Bei jedem Schritt geht … verloren."

M3 · Das Haus heizen: Wärmepumpe oder Wasserstoff?

	Wärmepumpe	Wasserstoff-Heizung
Aus 100 kWh Windstrom entstehen …	ca. 300 kWh Wärme	ca. 60 kWh Wärme
Warum?	Sie holt zusätzlich ca. 200 kWh Wärme aus Luft oder Boden.	Der Strom wird erst in Wasserstoff umgewandelt. Dabei geht viel verloren.

Quelle: gerundete Richtwerte (Wärmepumpe: Jahresarbeitszahl ca. 3). Die Werte schwanken je nach Gerät und Haus.

4 **Vergleiche** die Wärmepumpe mit der Wasserstoff-Heizung. Wie viel Wärme bekommst du jeweils aus 100 kWh Strom? Nenne das Verhältnis (z. B. „5-mal so viel“). E–F

M4 · Wo Wasserstoff und E-Fuels trotzdem gebraucht werden

Stahlwerk: Für sehr heiße Prozesse und zur Stahlherstellung ohne Kohle ist Wasserstoff nötig.

Langstreckenflug und Schiffe: Batterien sind zu schwer. E-Fuels und Wasserstoff sind eine Möglichkeit.

Dunkelflaute: Kein Wind, keine Sonne. Wasserstoff kann Strom speichern, bis er gebraucht wird.

Pkw in der Stadt: Batterie-Autos fahren schon heute weit genug für die meisten Wege.

Quelle: Zusammenfassung typischer Einsatzfelder in der Energiewende-Diskussion; die Einordnung ist als Diskussionsgrundlage gedacht.

5 **Ordne** jeder Karte in M4 zu: Reicht Strom direkt (Batterie, Wärmepumpe: B) oder braucht man Wasserstoff / E-Fuel (W)? Schreibe B oder W in die Tabelle und begründe in einem Satz. F–G

Einsatz	B / W	Begründung
Stahlwerk		
Langstreckenflug / Schiffe		
Dunkelflaute		
Pkw in der Stadt		

6 **Beurteile** die Aussage vom Anfang: „Mit E-Fuels können wir weiter Verbrenner fahren. Batterie-Autos braucht man nicht.“ Nutze M1 bis M4. Schreibe 3–4 Sätze. G

Satzbausteine: „Die Aussage stimmt nicht / teilweise, weil …“ · „Ein Argument dafür ist …“ · „Ein Argument dagegen ist …“ · „Deshalb würde ich E-Fuels und Wasserstoff vor allem für … einsetzen.“

☐ **Fertig? Zusatz (G–H): Entwickle** eine Empfehlung an die Politik in einem Satz: Wofür soll der Staat E-Fuels und Wasserstoff fördern, wofür nicht?